Lógica, explicada fácil.

Tablas de verdad · Equivalencia lógica · Implicación lógica

∧	∨	→	↔	~	≡	⇒
y	o	si... entonces	si y solo si	no	equivale a	implica

"Si entiendes 5 reglas y sigues 6 pasos, puedes resolver cualquier tabla de verdad."

V = verdadero F = falso

p	q	p ∧ q
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

CONTENIDO

01 Lo básico y los 5 conectores 2
02 Cómo se arma una tabla de verdad 4
03 Orden de resolución y clasificación 5
04 Los 6 pasos con un ejemplo resuelto 6
05 Equivalencia lógica ≡ 7
06 Implicación lógica ⇒ 8
07 Errores comunes y práctica 9
08 Chuleta de repaso (1 página) 10

Basado en la **Guía N°3: Tablas de verdad** y la **Guía N°4: Equivalencia e Implicación Lógica** · Prof. Guillermo Arraiz

01 · LO BÁSICO

Lo básico y los conectores

En una frase: los conectores son como "operaciones" para V y F: cada uno tiene **una regla fija**.

💬 **Proposición**
Una frase que puede ser **verdadera** o **falsa**. Ej.: "Hoy es lunes".

p q r **Variables**
Letras (p, q, r, s, t) que representan proposiciones.

V F **Valores de verdad**
Cada proposición es **V** (verdadera) o **F** (falsa). Nada más.

∧ ∨ → **Forma proposicional (f.p.)**
Una "fórmula" que une variables con conectores. Ej.: (p ∧ q) → r.

¿Para qué sirve una tabla de verdad? Para probar **todas** las combinaciones posibles de V y F y ver qué resultado da la fórmula. Así la podemos **clasificar** (tautología, contingencia o contradicción).

Los 5 conectores lógicos ← *¡apréndete estas reglas!*

∧ Conjunción

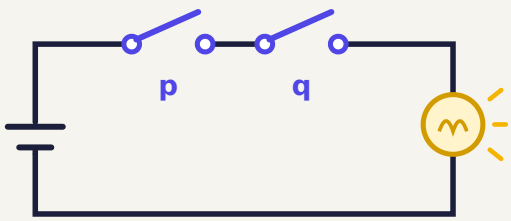
Se lee: **p y q**

p	q	p ∧ q
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

REGLA Solo es **V** cuando **las dos** son V. En cualquier otro caso es F.

TRUCO ∧ parece una **A** sin raya → **A**mbas tienen que ser verdad.

EJEMPLO "Estudio **y** trabajo" solo es cierto si hago **las dos** cosas.



Interruptores **en fila**: el bombillo solo enciende si **p y q** están cerrados.

∨ Disyunción

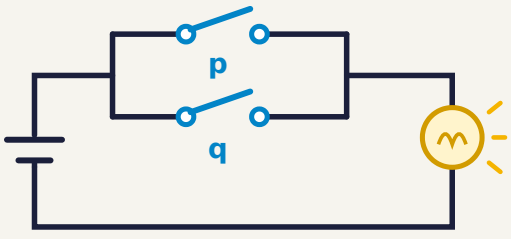
Se lee: **p o q**

p	q	p ∨ q
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

REGLA Solo es **F** cuando **las dos** son F. En cualquier otro caso es V.

TRUCO Con que **una sola** sea verdad, basta.

EJEMPLO "Pago en efectivo **o** con tarjeta" es cierto si pago de **al menos una** forma.



Interruptores **en paralelo**: con que **uno** esté cerrado, el bombillo enciende.

💡 **Truco general:** en cada tabla hay una **fila "especial"** (marcada con un círculo). Si te aprendes esa fila, las demás dan justo lo contrario. En ∧ es la única V; en ∨ es la única F.

Los conectores (continuación)

En una frase: el condicional solo falla con **V → F**, el bicondicional pide **valores iguales** y la negación **invierte**.

→ Condicional

Se lee: **si p, entonces q**

p	q	p → q
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

REGLA Solo es **F** cuando el antecedente (p) es **V** y el consecuente (q) es **F**: **V → F = F**.

TRUCO Es una **promesa**: solo se rompe si se cumple la condición y no se cumple lo prometido.

🎁 "Si **apruebas** (p), te **regalo un celular** (q)"

V	V	Aprobó y hubo regalo	Cumplió ✓
V	F	Aprobó y no hubo regalo	¡Mintió! ×
F	V	No aprobó y hubo regalo	No mintió ✓
F	F	No aprobó y no hubo regalo	No mintió ✓

↔ Bicondicional

Se lee: **p si y solo si q**

p	q	p ↔ q
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

REGLA Es **V** cuando las dos tienen **el mismo valor** (V-V o F-F). Si son distintas, es F.

TRUCO **Iguales = V** · Distintas = F.

V = V → V iguales

F = F → V iguales

V ≠ F → F distintas

F ≠ V → F distintas

~ Negación

Se lee: **no p**

p	~p
V	F
F	V

REGLA **Invierte** el valor: lo V pasa a F y lo F pasa a V.

TRUCO Es un **espejo**: le da la vuelta a todo.

V → ~ → F

F → ~ → V

Las 5 reglas en una sola tabla *(los círculos marcan el caso "especial" de cada una)*

p	q	p ∧ q	p ∨ q	p → q	p ↔ q	~p
V	V	(V)	V	V	(V)	F
V	F	F	V	(F)	F	F
F	V	F	V	V	F	V
F	F	F	(F)	V	(V)	V
		1 sola V	1 sola F	1 sola F (V→F)	V si son iguales	invierte

02 · TABLAS DE VERDAD

Cómo se arma una tabla de verdad

En una frase: una tabla de verdad prueba **todas** las combinaciones de V y F; tiene **2^n filas** y su resultado está en la **columna final**.

Las partes de una tabla

Columnas (verticales): una por cada variable, conector u operador

p	∧	q
V	V	V
V	F	F
F	F	V
F	F	F

← *Filas* (horizontales): cada una es una combinación de V y F

← *Columna final (C.F.)* el **resultado** de toda la fórmula. Se pinta de naranja.

¿Cuántas filas lleva? 2^n

n = número de variables **distintas** (p y ~p cuentan como una sola).

1 variable	2^1 = **2** filas	■■
2 variables	2^2 = **4** filas	■■■■
3 variables	2^3 = **8** filas	■■■■■■■■
4 variables	2^4 = **16** filas	■■■■■■■■ ■■■■■■■■

¿Cómo lleno las columnas de las variables?

1. Ordena las variables **alfabéticamente** (p, q, r... o r, s, t).
2. A la **primera** le das la **mitad de V** arriba y la **mitad de F** abajo.
3. A cada variable siguiente le das **la mitad** del bloque anterior.
4. La **última** siempre queda alternando: V, F, V, F...

Ejemplo con 3 variables → 2^3 = 8 filas

p	q	r
V	V	V
V	V	F
V	F	V
V	F	F
F	V	V
F	V	F
F	F	V
F	F	F

mitad y mitad: 4 V y 4 F — *la mitad de p: de 2 en 2* — *la última alterna: V, F, V, F...*

¿Y si la variable aparece negada?

Si en la fórmula está **~p**, no hace falta una columna aparte: escribes directamente **los valores contrarios** de p. Por eso esas columnas suelen empezar con **F**.

p
V
V
F
F

si aparece ~p escribe lo **contrario** →

~p
F
F
V
V

¿Y cuántas columnas?

Una por cada **variable** (aunque se repita) y una por cada **conector u operador** que aparezca. Se cuentan al dibujar la tabla.

{[(p ∧ q) → (~p ∨ q)] ↔ ~q}

5 de variables · 4 de conectores **= 9 columnas**

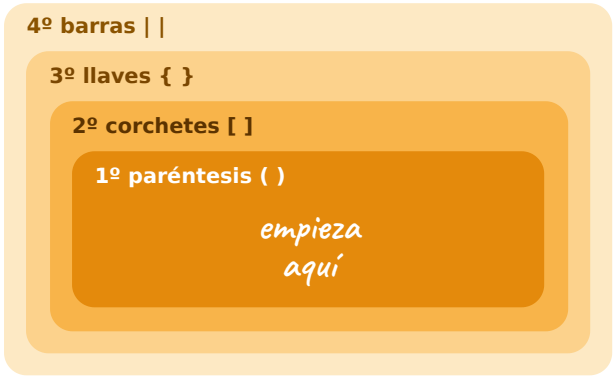
03 · RESOLVER Y CLASIFICAR

Orden de resolución y clasificación

En una frase: se resuelve de **adentro hacia afuera** y, al terminar, la columna final dice si es **tautología**, **contingencia** o **contradicción**.

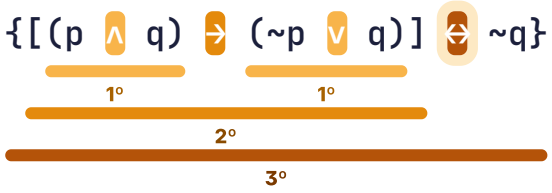
Se resuelve de adentro hacia afuera

Primero lo que está dentro de los signos más pequeños; al final, lo de los más grandes.



¿Cuál es la columna final?

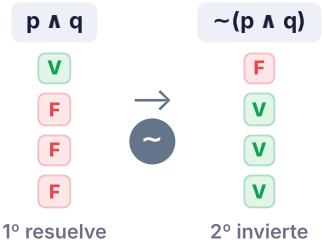
Es el conector que pertenece al **signo de agrupación más grande** (el de afuera). Es lo **último** que se resuelve.



● Aquí el ↔ está dentro de las llaves { } → **es la columna final**.

¿Un ~ delante de un paréntesis?

Primero resuelves **lo de adentro** y después **inviertes** ese resultado. La columna del ~ queda como resultado de ese paréntesis.



Clasificación: mira solo la columna final

V Tautología

V
V
V
V

Columna final **toda V**

Siempre es verdadera, pase lo que pase.

Ej.: p ∨ ~p ("llueve o no llueve")

p	~p	p ∨ ~p
V	F	V
F	V	V

TAUTOlogía = TOdo verdad

F Contingencia

F
V
F
V

Columna final **mezclada** (V y F)

A veces es verdadera, a veces falsa: **depende**.

Ej.: p ∧ q

p	q	p ∧ q
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

CONTINGENCIA = depende

F Contradicción

F
F
F
F

Columna final **toda F**

Nunca es verdadera.

Ej.: p ∧ ~p ("llueve y no llueve")

p	~p	p ∧ ~p
V	F	F
F	V	F

CONTRAdicción = CONTRA la verdad

04 · PASO A PASO

Los 6 pasos, con un ejemplo resuelto

En una frase: filas → tabla → columna final → variables → resolver → clasificar. **Siempre en ese orden.**

Clasificar: **{[(p ∧ q) → (~p ∨ q)] ↔ ~q}**

1 Cuenta las filas

Variables distintas: **p** y **q** → n = 2 → 2^2 = **4 filas**.

p q → 2^2 = 4 filas

2·3 Arma la tabla y marca la columna final

Escribe la fórmula arriba (un símbolo por columna). El ↔ pertenece a las llaves { }: esa es la **C.F.**

{[(p	∧	q)	→	(~p	∨	q)]	↔	~q}
							CF	

4 Llena las variables

p: 2 V y 2 F. q: alterna V, F.
Las negadas (**~p**, **~q**) van al revés.

{[(p	∧	q)	→	(~p	∨	q)]	↔	~q}
V		V		F		V		F
V		F		F		F		V
F		V		V		V		F
F		F		V		F		V
							CF	

5 Resuelve en orden

1. p ∧ q (paréntesis)
2. ~p ∨ q (paréntesis)
3. ① → ② (corchete)
4. CF ③ ↔ ~q (llave)

{[(p	∧	q)	→	(~p	∨	q)]	↔	~q}
V	V	V	V	F	V	V	F	F
V	F	F	V	F	F	F	V	V
F	F	V	V	V	V	V	F	F
F	F	F	V	V	V	F	V	V
	1		3		2		CF	

6 Clasifica

Mira solo la columna final.

F V F V → Tiene V y F mezclados → **CONTINGENCIA**

OTRO EJEMPLO · 3 VARIABLES **{(~p ∨ r) ∨ [(q → ~r) ∨ ~(~q ↔ p)]}**

p, q, r → 2^3 = **8 filas**. p: 4 V y 4 F · q: de 2 en 2 · r: alterna. La C.F. es el ∨ de las llaves. **Ojo** con el paso 4: es el ~ que invierte el paréntesis 3.

{(~p	∨	r)	∨	[(q	→	~r)	∨	~	(~q	↔	p)]}
F	V	V	V	V	F	F	V	V	F	F	V
F	F	F	V	V	V	V	V	V	F	F	V
F	V	V	V	F	V	F	V	F	V	V	V
F	F	F	V	F	V	V	V	F	V	V	V
V	V	V	V	V	F	F	F	F	F	V	F
V	V	F	V	V	V	V	V	F	F	V	F
V	V	V	V	F	V	F	V	V	V	F	F
V	V	F	V	F	V	V	V	V	V	F	F
	1		CF		2		5	4		3	

La C.F. es **toda V** → **TAUTOLOGÍA**

≡ Equivalencia lógica

En una frase: P ≡ Q cuando **P ↔ Q** da **tautología** (todo V). Si no, no son equivalentes.

La idea

Dos fórmulas son **equivalentes** cuando "dicen lo mismo": en **cada fila** dan el **mismo resultado**. Se escribe **P ≡ Q** y se lee "P es equivalente a Q".

Ejemplo: ~(p ∧ q) y ~p ∨ ~q tienen columnas finales iguales.

P: ~(p ∧ q)					Q: ~p ∨ ~q			
~	(p	∧	q)		(~p	∨	~q)
F	V	V	V	=	F	F	F
V	V	F	F	=	F	V	V
V	F	F	V	=	V	V	F
V	F	F	F	=	V	V	V
CF		1				CF	

Criterio del bicondicional tautológico ← *la forma "oficial" de comprobarlo*

P es equivalente a Q **si y solo si** el bicondicional **P ↔ Q** es una **tautología**.

Te piden **P ≡ Q** → Cambia ≡ por ↔ **P ↔ Q** → Haz la **tabla** (C.F. = ese ↔) → **¿Tautología?**

- **SÍ** → P **es** equivalente a Q ✓
- **NO** (contingencia o contradicción) → P **no es** equivalente a Q ×

EJEMPLO RESUELTO P: **[(p → q) ∧ ~r]** y Q: **[~r ∧ ~(p ∧ ~q)]**

Armamos [(p → q) ∧ ~r] ↔ [~r ∧ ~(p ∧ ~q)] · 3 variables → 2^3 = 8 filas · la C.F. es el ↔ del medio.

[(p	→	q)	∧	~r]	↔	[~r	∧	~	(p	∧	~q)]
V	V	V	F	F	V	F	F	V	V	F	F
V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	F	F
V	F	F	F	F	V	F	F	F	V	V	V
V	F	F	F	V	V	V	F	F	V	V	V
F	V	V	F	F	V	F	F	V	F	F	F
F	V	V	V	V	V	V	V	V	F	F	F
F	V	F	F	F	V	F	F	V	F	F	V
F	V	F	V	V	V	V	V	V	F	F	V
	1		4		CF		5	3		2	

La C.F. es **toda V** → **TAUTOLOGÍA**

Entonces **P ≡ Q**: sí son equivalentes ✓

OTRO EJEMPLO

P: **~[(~r ↔ p) ∨ (q ∧ r)]**
Q: **[~q ∧ ~(p ∨ r)]**

💡 Atajo para entenderlo: compara las columnas finales de P y Q fila por fila. Donde **no coinciden**, el ↔ da F.

C.F. de P	F	F	V	F	F	V	F	V
C.F. de Q	F	F	F	F	F	F	F	V
P ↔ Q	V	V	F	V	V	F	V	V

CONTINGENCIA → **no** son equivalentes ×

06 · IMPLICACIÓN LÓGICA

⇒ Implicación lógica

En una frase: P ⇒ Q cuando **P → Q** da **tautología**. Y aquí **sí importa el orden**.

La idea

P ⇒ Q se lee "P **implica lógicamente** a Q". Significa que **cada vez que P es verdadera, Q también lo es**: nunca ocurre que P sea V y Q sea F.

P ⇒ "siempre que P, también Q" **Q**

Criterio del condicional tautológico

P implica lógicamente a Q **si y solo si** el condicional **P → Q** es una **tautología**.

Te piden **P ⇒ Q** → Cambia ⇒ por → **P → Q** → Haz la **tabla** (C.F. = ese →) → **¿Tautología?**

- **SÍ** → P **implica** lógicamente a Q ✓
- **NO** (contingencia o contradicción) → P **no implica** a Q ×

EJEMPLO RESUELTO · ¿S ⇒ R? S: **[(~s → t) ∧ (r ↔ t)]** y R: **[r ∨ ~(s ∧ t)]**

Armamos S → R (¡en ese orden!) · variables **r, s, t** → 8 filas · la C.F. es el → del medio.

[(~s	→	t)	∧	(r	↔	t)]	→	[r	∨	~	(s	∧	t)]
F	V	V	V	V	V	V	V	V	V	F	V	V	V
F	V	F	F	V	F	F	V	V	V	V	V	F	F
V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	F	F	V
V	F	F	F	V	F	F	V	V	V	V	F	F	F
F	V	V	F	F	F	V	V	F	F	F	V	V	V
F	V	F	V	F	V	F	V	F	V	V	V	F	F
V	V	V	F	F	F	V	V	F	V	V	F	F	V
V	F	F	F	F	V	F	V	F	V	V	F	F	F
	1		3		2		CF		6	5		4	

La C.F. es **toda V** → **TAUTOLOGÍA**

Entonces **S ⇒ R**:
S sí implica a R ✓

⚠️ ¡El orden importa!

Con las mismas fórmulas, al revés da otro resultado:

S → R	V	V	V	V	V	V	V	V	Tautología ✓
R → S	V	F	V	F	V	V	F	F	Contingencia ×

S ⇒ R se cumple, pero R ⇒ S **no**. En la equivalencia (≡) el orden no cambia nada.

Otro ejemplo · ¿P ⇒ Q?

P: [(~q ∨ ~p) → r]
Q: [~r ∧ (p → ~q)]

P → Q	F	F	F	V	F	V	F	V

Contingencia → P **no** implica lógicamente a Q ×

07 · REPASO

Comparación, errores comunes y práctica

En una frase: ambos criterios funcionan igual (tabla y buscar tautología); lo que cambia es el conector: ↔ para ≡ y → para ⇒.

Equivalencia vs. Implicación, lado a lado

	≡ Equivalencia	⇒ Implicación
Se lee	"P es equivalente a Q"	"P implica lógicamente a Q"
Criterio	Bicondicional tautológico	Condicional tautológico
Se cambia por...	**P ↔ Q**	**P → Q**
Columna final	El ↔ que pusiste en el medio	El → que pusiste en el medio
Se cumple si...	la C.F. es **toda V** (tautología)	la C.F. es **toda V** (tautología)
¿Importa el orden?	No: P ≡ Q es lo mismo que Q ≡ P	**Sí**: P ⇒ Q no es lo mismo que Q ⇒ P

Errores comunes (y cómo evitarlos)

Confundir ∧ con ∨
∧ (y) necesita **ambas** V. ∨ (o) se conforma con **una**.

Olvidar cuándo falla el condicional
p → q **solo** es F en el caso V → F. Si p es F, siempre da V.

Elegir mal la columna final
Es el conector del signo de agrupación **más grande** (el de afuera).

Contar mal las filas
2^n con n = variables **distintas**. p y ~p cuentan como **una**.

Resolver en desorden
Primero ( ), luego [ ], luego { }, luego | |. De adentro hacia afuera.

Invertir el orden en ⇒
Si te piden S ⇒ R, armas **S → R**, no R → S.

✏️ Ponte a prueba

1. **(p ↔ q) ∨ (~p → ~q)** — Clasifícala
2. **~[(~p ∨ q) → ~(p ∧ q)] ∧ ~p** — Clasifícala
3. **(p ∧ q) → p** — Clasifícala
4. **¿p ⇒ (p ∨ q)?** — ¿Se cumple?
5. **¿p ⇒ (p ∧ q)?** — ¿Se cumple?

Respuestas (¡no hagas trampa!)

1. Contingencia (C.F.: V V F V)
2. Contradicción (C.F.: F F F F)
3. Tautología (C.F.: V V V V)
4. Sí: p ∧ q) → (p ∨ q) es tautología
5. No: p → (p ∨ q) es contingencia (V F V V)

08 · CHULETA

Todo en una página

En una frase: si solo vas a repasar una página antes del examen, que sea esta.

1 · Las 5 reglas

∧ Conjunción (y)
V solo si **ambas** V

∨ Disyunción (o)
F solo si **ambas** F

→ Condicional (si…entonces)
F solo en **V → F**

↔ Bicondicional (si y solo si)
V si son **iguales**

~ Negación (no)
Invierte el valor

p	q	p ∧ q	p ∨ q	p → q	p ↔ q	~p
V	V	V	V	V	V	F
V	F	F	V	F	F	F
F	V	F	V	V	F	V
F	F	F	F	V	V	V
		1 sola V	1 sola F	1 sola F (V→F)	V si son iguales	invierte

2 · Filas

2^n

n = variables distintas
2 var → 4 · 3 var → 8 · 4 var → 16

3 · Llenar variables

Orden alfabético.
1ª: mitad V / mitad F.
Siguiente: la mitad del bloque anterior.
Última: V, F, V, F…
~p: al revés de p.

4 · Orden de resolución

( ) → [ ] → { } → | |

La **columna final** = conector del signo **más grande**.

5 · Clasificar (mira la C.F.)

V V V V **Tautología**
V F F V **Contingencia**
F F F F **Contradicción**

6 · Equivalencia e implicación

P ≡ Q → tabla de **P ↔ Q**
¿tautología? → sí son equivalentes

P ⇒ Q → tabla de **P → Q**
¿tautología? → sí implica *(¡respeta el orden!)*

Los 6 pasos

1. Contar filas (2^n)
2. Armar la tabla con la fórmula arriba
3. Marcar la columna final
4. Llenar las variables
5. Resolver de adentro hacia afuera
6. Clasificar según la C.F.

Glosario rápido

Forma proposicional (f.p.)
La "fórmula" completa que vas a clasificar.

Columna final (C.F.)
El resultado de toda la fórmula. Se pinta de naranja.

Antecedente
Lo que va **antes** de la flecha en p → q (la p).

≡ Equivalente
"Dicen lo mismo": misma C.F. en todas las filas.

Consecuente
Lo que va **después** de la flecha (la q).

⇒ Implica
Siempre que la primera es V, la segunda también.